

2016 全国青少年信息学奥林匹克联赛初赛（普及组）

（已根据新题型改编）

普及组 C++ 语言试题

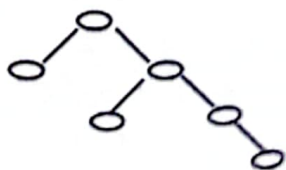
注意事项：

- 本试卷满分 100 分，时间 120 分钟。

一、选择题（共 22 题，第 1 ~ 20 题，每题 1.5 分，第 21 题和第 22 题，每题 5 分，共计 40 分；每题有且仅有一个正确选项）

1. 以下不是微软公司出品的软件是（ ）。
A. PowerPoint
B. Word
C. Excel
D. Acrobat Reader
2. 如果 256 种颜色用二进制编码来表示，至少需要（ ）位。
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9
3. 以下不属于无线通信技术的是（ ）。
A. 蓝牙
B. Wi-Fi
C. GPRS
D. 以太网
4. 以下不是 CPU 生产厂家的是（ ）。
A. Intel
B. AMD
C. Microsoft
D. IBM

5. 以下不是存储设备的是 ()。
 - A. 光盘
 - B. 磁盘
 - C. 固态硬盘
 - D. 鼠标
6. 如果开始时计算机处于小写输入状态, 现在有一只小老鼠反复按照 Caps Lock、字母键 A、字母键 S 和字母键 D 的顺序循环按键, 即 Caps Lock、A、S、D、Caps Lock、A、S、D……屏幕上输出的第 81 个字符是字母 ()。
 - A. A
 - B. S
 - C. D
 - D. a
7. 二进制数 00101100 和 00010101 的和是 ()。
 - A. 00101000
 - B. 01000001
 - C. 01000100
 - D. 00111000
8. 与二进制小数 0.1 相等的八进制数是 ()。
 - A. 0.8
 - B. 0.4
 - C. 0.2
 - D. 0.1
9. 以下属于 32 位机器和 64 位机器的区别的是 ()。
 - A. 显示器不同
 - B. 硬盘大小不同
 - C. 寻址空间不同
 - D. 输入法不同
10. 以下关于字符串的判定语句正确的是 ()。
 - A. 字符串是一种特殊的线性表
 - B. 串的长度必须大于零
 - C. 字符串不可以用数组来表示
 - D. 空格字符组成的串就是空串
11. 一棵二叉树如右图所示, 若采用顺序存储结构, 即用一维数组元素存储该二叉树中的节点 [根节点的下标为 1, 若某节点的下标为 i , 则其左孩子位于下标 $2i$ 处、右孩子位于下标 $(2i+1)$ 处], 则图中所有节点的最大下标为 ()。
 - A. 6
 - B. 10



C. 12

D. 15

12. 若有如下程序段，其中 s 、 a 、 b 、 c 均已定义为整型变量，且 a 、 c 均已赋值（ c 大于 0）。

```
s = a;
for (b = 1; b <= c; b++) s
    = s + 1;
```

则与上述程序段修改 s 值的功能等价的赋值语句是（ ）。

A. $s = a + b$;B. $s = a + c$;C. $s = s + c$;D. $s = b + c$;

13. 有以下程序：

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int k = 4, n = 0;
    while (n < k) {
        n++;
        if (n % 3 != 0) continue;
        k--;
    }
    cout << k << ", " << n << endl;
    return 0;
}
```

程序运行后的输出结果是（ ）。

A. 2,2

B. 2,3

C. 3,2

D. 3,3

14. 给定含有 n 个不同的数的数组 $L = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 。如果 L 中存在 x_i ($1 < i < n$)，使得 $x_1 < x_2 < \dots < x_{i-1} < x_i > x_{i+1} > \dots > x_n$ ，则称 L 是单峰的，并称 x_i 是 L 的“峰顶”。现在已知 L 是单峰的，请把 a 、 b 、 c 三行代码补全到算法中，使得算法准确找到 L 的峰顶。

a. Search($k+1$, n)b. Search(1 , $k-1$)c. return $L[k]$ Search(1 , n)1. $k \leftarrow \lfloor n/2 \rfloor$ 2. if $L[k] > L[k-1]$ and $L[k] > L[k+1]$

3. then _____

4. else if $L[k] > L[k-1]$ and $L[k] < L[k+1]$

5. then _____

6. else _____

正确的填空顺序是（ ）。

- A. c, a, b
- B. c, b, a
- C. a, b, c
- D. b, a, c

15. 设简单无向图 G 有 16 条边且每个顶点的度数都是 2，则图 G 有（ ）个顶点。

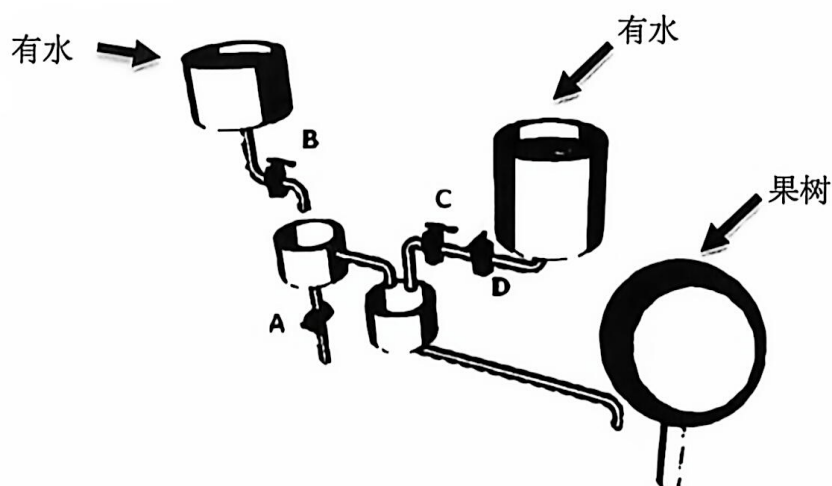
- A. 10
- B. 12
- C. 8
- D. 16

16. 有 7 个一模一样的苹果，放到 3 个一样的盘子中，一共有（ ）种放法。

- A. 7
- B. 8
- C. 21
- D. 3^7

17. 下图表示一个果园灌溉系统，有 A、B、C、D 四个阀门，每个阀门可以打开或关上，所有管道粗细相同，以下设置阀门的方法中，可以让果树浇上水的是（ ）。

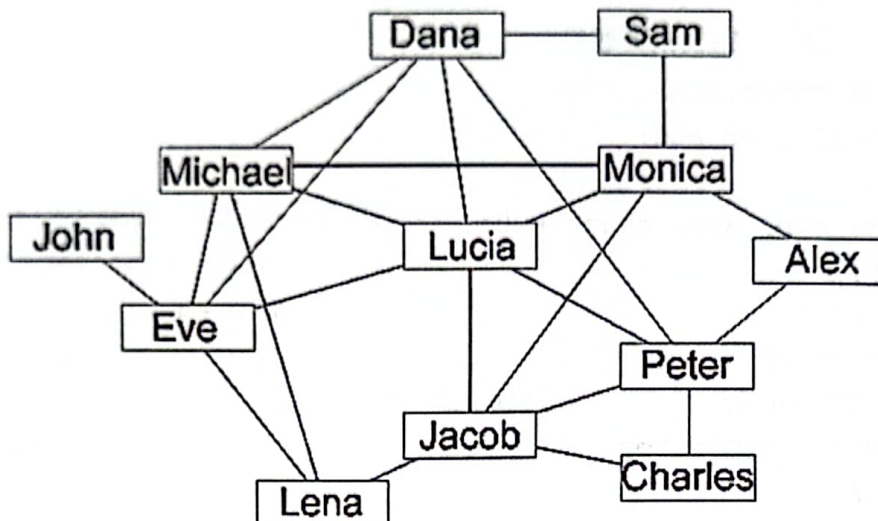
- A. B 打开，其他都关上
- B. AB 都打开，CD 都关上
- C. A 打开，其他都关上
- D. D 打开，其他都关上



18. Lucia 和她的朋友以及朋友的朋友都在某社交网站上注册了账号。下页图是他们之间的关系图，两个人之间有边相连代表这两个人是朋友，没有边相连代表不是朋友。这个社交网站的规则是：如果某人 A 向他（她）的朋友 B 分享了某张照片，那么 B 就可以对该照片进行评论；如果 B 评论了该照片，那么他（她）的所有朋友都可以看见这个评论以及被评论的照片，但是不能对该照片进行评论（除非 A 也向这些人分享了该照片）。现在

Lucia 已经上传了一张照片，但是她不想让 Jacob 看见这张照片，那么她可以向（ ）分享该照片。

- A. Dana、Michael、Eve
- B. Dana、Eve、Monica
- C. Michael、Eve、Jacob
- D. Micheal、Peter、Monica



19. 周末，小明和爸爸妈妈三个人一起动手做三道菜。小明负责洗菜、爸爸负责切菜、妈妈负责炒菜。假设做每道菜的顺序都是：先洗菜 10 分钟，然后切菜 10 分钟，最后炒菜 10 分钟。那么做一道菜需要 30 分钟。注意：两道不同的菜的相同步骤不可以同时进行。例如第一道菜和第二道的菜不能同时洗，也不能同时切。那么做完三道菜的最短时间需要（ ）分钟。
- A. 90
 - B. 60
 - C. 50
 - D. 40
20. 参加 NOI 比赛，以下不能带入考场的是（ ）。
- A. 钢笔
 - B. 适量的衣服
 - C. U 盘
 - D. 铅笔
21. 从一个 4×4 的棋盘（不可旋转）中选取不在同一行也不在同一列上的两个方格，共有（ ）种方法。
- A. 76
 - B. 88
 - C. 64
 - D. 72

22. 约定二叉树的根节点高度为 1。一棵节点数为 2016 的二叉树最少有 () 个叶子节点；
一棵节点数为 2016 的二叉树最小的高度值是 ()。

A. 1,13
B. 1,11
C. 1008,13
D. 1008,11

二、阅读程序 (共 4 题, 每题 8 分, 共计 32 分)

(一) 阅读以下程序, 完成相关题目。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int max, min, sum, count = 0;
    int tmp;
    cin >> tmp;
    if (tmp == 0)
        return 0;
    max = min = sum = tmp;
    count++;
    while (tmp != 0) {
        cin >> tmp;
        if (tmp != 0) {
            sum += tmp;
            count++;
            if (tmp > max) max = tmp;
            if (tmp < min) min = tmp;
        }
    }
    cout << max << "," << min << "," << sum / count << endl;
    return 0;
}
```

23. 当程序的输入为 “1 2 3 4 5 6 0 7” 时, 对应的输出是 ()。

A. 6,1,3
B. 6,1,4
C. 1,6,3
D. 1,6,4

(二) 阅读以下程序, 完成相关题目。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i = 100, x = 0, y = 0;
    while (i > 0) {
```

```

        i--;
        x = i % 8;
        if (x == 1) y++;
    }
    cout << y << endl;
    return 0;
}

```

24. 程序输出的结果为 ()。

- A. 11
- B. 12
- C. 13
- D. 14

(三) 阅读以下程序，完成相关题目。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a[6] = {1, 2, 3, 4, 5, 6};
    int pi = 0;
    int pj = 5;
    int t, i;
    while (pi < pj) {
        t = a[pi];
        a[pi] = a[pj];
        a[pj] = t;
        pi++;
        pj--;
    }
    for (i = 0; i < 6; i++) cout << a[i] << ",";
    cout << endl;
    return 0;
}

```

25. 程序输出的结果为 ()。

- A. 1,2,3,4,5,6
- B. 6,5,4,3,2,1
- C. 1,3,2,6,4,5
- D. 1,5,3,4,2,6

(四) 阅读以下程序，完成相关题目。

```

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int i, length1, length2;
    string s1, s2;

```

```

s1 = "I have a dream.";
s2 = "I Have A Dream.";
length1 = s1.size();
length2 = s2.size();
for (i = 0; i < length1; i++)
    if (s1[i] >= 'a' && s1[i] <= 'z')
        s1[i] -= 'a' - 'A';
for (i = 0; i < length2; i++)
    if (s2[i] >= 'a' && s2[i] <= 'z')
        s2[i] -= 'a' - 'A';
if (s1 == s2)
    cout << "=" << endl;
else if (s1 > s2)
    cout << ">" << endl;
else
    cout << "<" << endl;
return 0;
}

```

26. 程序输出的结果为 ()。

- A. <
- B. >
- C. =
- D. 以上都不对

三、完善程序 (共 2 题, 每题 14 分, 共计 28 分)

(一) (读入整数) 请完善下面的程序, 使得程序能够读入两个 `int` 范围内的整数, 并将这两个整数分别输出, 每行一个。(第一小题和第五小题 2.5 分, 其余每小题 3 分)

输入的整数之间和前后只会出现空格或者回车, 输入数据要保证合法。

例如:

输入:

123 -789

输出:

123 -789

```

#include <iostream>
using namespace std;
int readint() {
    int num = 0; // 存储读取到的整数
    int negative = 0; // 负数标识
    char c; // 存储当前读取到的字符
    c = cin.get();
    while ((c < '0' || c > '9') && c != '-') c = ①;
    if (c == '-')

```



```

        negative = 1;
    else
        ②;
    c = cin.get();
    while ( ③ ) {
        ④;
        c = cin.get();
    }
    if (negative == 1)
        ⑤;
    return num;
}
int main() {
    int a, b;
    a = readint();
    b = readint();
    cout << a << endl << b << endl;
    return 0;
}

```

27. ①处应填 ()。
- A. 0xff
B. '0'
C. 0
D. cin.get()
28. ②处应填 ()。
- A. negative=0
B. negative=1
C. continue
D. num=c-'0'
29. ③处应填 ()。
- A. c!=EOF
B. c!=0
C. c<='9' && c>='0'
D. cin.get()<='9' && cin.get()>='0'
30. ④处应填 ()。
- A. num+=c
B. num=num*10+c
C. num+=c-48
D. num=num*10+c-48

31. ⑤处应填()。

- A. return-num
- B. return-1
- C. num=0
- D. num-=1

(二)(郊游活动)有 n 名同学参加学校组织的郊游活动, 已知学校给这 n 名同学的郊游总经费为 A 元, 与此同时第 i 位同学自己携带了 M_i 元。为了方便郊游, 活动地点提供 B ($B \geq n$) 辆自行车供人租用, 租用第 j 辆自行车的价格为 C_j 元, 每位同学可以使用自己携带的钱或者学校的郊游经费, 为了方便账务管理, 每位同学只能为自己租用自行车, 且不会借钱给他人, 最多有多少位同学能够租用到自行车? (第四小题和第五小题 2.5 分, 其余每小题 3 分)

本题采用二分法。对于区间 $[l, r]$, 我们取中间点 mid 并判断租用到自行车的人数能否达到 mid 。判断的过程是利用贪心算法实现的。试补全程序。

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define MAXN 1000000
int n, B, A, M[MAXN], C[MAXN], l, r, ans, mid;
bool check(int nn) {
    int count = 0, i, j;
    i = ①;
    j = 1;
    while (i <= n) {
        if (②)
            count += C[j] - M[i];
        i++;
        j++;
    }
    return ③;
}
void sort(int a[], int l, int r) {
    int i = l, j = r, x = a[(l + r) / 2], y;
    while (i <= j) {
        while (a[i] < x) i++;
        while (a[j] > x) j--;
        if (i <= j) {
            y = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = y;
            i++;
            j--;
        }
    }
}
```

```

        if (i < r) sort(a, i, r);
        if (l < j) sort(a, l, j);
    }
    int main() {
        int i;
        cin >> n >> B >> A;
        for (i = 1; i <= n; i++) cin >> M[i];
        for (i = 1; i <= B; i++) cin >> C[i];
        sort(M, 1, n);
        sort(C, 1, B);
        l = 0;
        r = n;
        while (l <= r) {
            mid = (l + r) / 2;
            if (④) {
                ans = mid;
                l = mid + 1;
            } else
                r = ⑤;
        }
        cout << ans << endl;
        return 0;
    }

```

32. ①处应填 ()。

- A. 1
- B. nn
- C. n-nn+1
- D. n-nn

33. ②处应填 ()。

- A. $M[i] < C[j]$
- B. $M[i] \neq 0$
- C. $M[i] > C[j]$
- D. $M[i] \neq C[j]$

34. ③处应填 ()。

- A. count
- B. A-count
- C. $A \geq \text{count}$
- D. j

35. ④处应填 ()。

- A. check(mid)

B. `!check(mid)`

C. `mid`

D. `mid < A`

36. ⑤处应填 ()。

A. `mid+1`

B. `mid-1`

C. `l+mid`

D. `r-mid`